

6 Технико-экономическое обоснование проекта

Разработка программного средства требует трудовых, материальных и финансовых ресурсов, поэтому решение о создании проекта должно быть подтверждено не только техническими, но и экономическими расчетами. Экономическое обоснование позволяет определить затраты на разработку, оценить конкурентоспособность продукта, рассчитать цену программного средства и оценить экономическую целесообразность его реализации.

В данном разделе выполнен расчет для веб-приложения для видеозвонков. При подготовке раздела использована методика экономического обоснования программного средства:

- определяются исходные данные;
- функциональный объем;
- трудоемкость работ;
- затраты по основным статьям;
- полная себестоимость;
- расчетная цена разработчика;
- экономическая эффективность выбранной модели монетизации;
- экономическая эффективность реализации программного средства.

6.1 Общая характеристика разрабатываемого программного средства

Веб-приложение представляет собой программное обеспечение для личного и группового общения, обмена файлами, проведения аудио и видеозвонков и взаимодействия пользователей в режиме реального времени. Приложение ориентировано на небольшие команды, учебные группы и онлайн-сообщества, которым требуется единая коммуникационная среда без установки отдельного клиентского приложения.

Пользователь может зарегистрироваться, настроить профиль, вести личные диалоги, создавать и использовать групповые чаты, отправлять сообщения и медиафайлы, применять реакции, опросы, закрепленные и отложенные сообщения, а также участвовать в звонках. Для администраторов и модераторов предусмотрены управление пользователями, чатами, жалобами и журналами событий.

Архитектура проекта включает клиентскую часть на React и TypeScript, серверную часть на Node.js и Express, базу данных PostgreSQL, обмен событиями через Socket.IO, подсистему аудио- и видеосвязи на базе mediasoup, хранение файлов и интеграции для субтитров и перевода сообщений.

По типу программных средств веб-приложение относится к коммуникационным веб-сервисам общего назначения. По степени сложности проект следует отнести к первой группе, поскольку он работает в режиме реального времени, обеспечивает телекоммуникационную обработку данных, аудио- и видеосвязь, интерактивное взаимодействие пользователей и графический вывод интерфейса. По

степени новизны проект является развитием известного класса программных средств, так как на рынке существуют аналоги, однако сочетание браузерного доступа, модерации, персонализации, субтитров и функций реального времени формирует прикладные преимущества для выбранной аудитории.

В качестве модели монетизации принята freemium-модель: базовые функции остаются бесплатными, а расширенные возможности, включая перевод сообщений, субтитры и персонализацию профиля, предоставляются по подписке.

6.2 Исходные данные для проведения расчетов

Для выполнения экономических расчетов необходимо определить набор исходных показателей, которые характеризуют условия разработки, нормативы начислений и параметры оценки цены реализации. Данные показатели используются при расчете трудозатрат, заработной платы исполнителей, обязательных отчислений, прочих затрат, полной себестоимости программного средства, а также при оценке прибыли и рентабельности проекта.

Таблица 6.1 – Исходные данные для расчета

Показатель	Единица измерения	Условное обозначение	Значение
1	2	3	4
Коэффициент изменения скорости обработки информации	ед.	Кск	0,60
Норматив дополнительной заработной платы	%	Нд.з.	15
Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения	%	Нф.с.з.н.	34
Ставка отчислений по обязательному страхованию	%	Нб.г.с.	0,6
Норматив прочих прямых затрат	%	Нп.з.	20
Норматив общепроизводственных и общехозяйственных расходов	%	Нобп,обх	30
Норматив расходов на сопровождение и адаптацию	%	Нр.с.а.	10
Уровень рентабельности	%	Урент	30
Ставка НДС	%	Нндс	20
Ставка налога на прибыль	%	Нпр	20
1	2	3	4
Прогнозное количество зарегистрированных пользователей	чел.	Кп	3 000

Доля пользователей, оформивших подписку	%	dподп	4
Стоимость подписки в месяц	руб.	Цподп	5
Годовые эксплуатационные расходы сервиса	руб.	Сэкс	1 560,00
Группа сложности программного средства	ед.	Гсл	I
Степень новизны программного средства	ед.	Гн	B

Исходные данные подобраны с учетом фактических условий дипломного проекта и нормативов, применяемых для учебного экономического обоснования программного средства. Норматив общепроизводственных и общехозяйственных расходов принят равным 30%, что соответствует допустимому диапазону 15-30%.

6.3 Методика обоснования цены

Согласно методике экономического обоснования программных средств, завершённое программное средство рассматривается как научно-техническая продукция, имеющая функционально законченный вид. Экономический результат может проявляться у разработчика в форме прибыли от реализации или эксплуатации продукта, а у пользователя – в экономии времени, трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

Экономический эффект разработчика связан с возможностью покрыть затраты за счёт подписочных платежей и потенциальной продажи программного продукта. Пользовательский эффект выражается в объединении нескольких коммуникационных инструментов в одном веб-сервисе: переписки, звонков, обмена файлами, групповых пространств и базовой модерации.

Стоимостная оценка проекта включает основную и дополнительную заработную плату исполнителей, отчисления на социальные нужды, материальные расходы, специальное оборудование, машинное время, прочие прямые затраты, накладные расходы, сопровождение и адаптацию. После этого рассчитываются полная себестоимость, рыночная цена реализации, прибыль, рентабельность и чистая прибыль.

6.4 Определение функционального объема программного средства

Функциональный объем программного средства определяется на основе перечня основных функций, реализованных в приложении, и их условной сложности. Были выделены функции, связанные с обработкой сообщений, хранением данных пользователей и чатов, поиском информации, обновлением истории переписки, взаимодействием клиентской и серверной частей, обработкой событий аудио- и видеосвязи, а также отображением интерфейса и медиаконтента. Эти данные

используются для расчета общего и скорректированного объема программного средства.

Таблица 6.2 – Функциональный состав и объем программного средства

Номер функции	Содержание функции	Объем, условных машино-команд
111	Управление вводом/выводом сообщений и интерфейсных форм	2 800
204	Обработка наборов и записей базы данных пользователей, чатов и сообщений	4 200
208	Организация поиска пользователей, чатов и сообщений	2 400
210	Загрузка и обновление базы данных сообщений	3 300
507	Обеспечение интерфейса между клиентской, серверной и real-time частями	2 100
605	Вспомогательные и сервисные программы для служебных событий аудио- и видеосвязи	2 600
707	Графический вывод результатов, профилей и медиаконтента	1 900
Итого		19 300

$$V_o = \sum V_i, \text{ условных машино-команд. (6.1)}$$

$$V_o' = V_o \cdot K_{ск}, \text{ условных машино-команд. (6.2)}$$

Общий функциональный объем составляет:

$$V_o = 2\,800 + 4\,200 + 2\,400 + 3\,300 + 2\,100 + 2\,600 + 1\,900 = 19\,300 \text{ условных машино-команд.}$$

Скорректированный объем:

$$V_o' = 19\,300 \cdot 0,60 = 11\,580 \text{ условных машино-команд.}$$

Для дипломного проекта трудоемкость далее определяется экспертным способом по составу фактически выполненных работ, что допускается методикой для небольших и средних разработок.

6.5 Расчет трудоемкости выполняемых работ

Трудоемкость разработки определялась на основе состава фактически выполненных работ и распределения задач между исполнителями проекта. При расчете учитывались этапы анализа требований, проектирования архитектуры,

разработки клиентской и серверной частей, настройки базы данных, создания интерфейса, реализации основного функционала и тестирования. Такое распределение позволяет оценить объем трудовых ресурсов, необходимых для создания веб-приложения.

Таблица 6.3 – Затраты рабочего времени на разработку ПС

Содержание работ	Должность исполнителя	Количество исполнителей	Затраты рабочего времени, дней
1	2	3	4
1. Формирование требований к коммуникационной платформе	Разработчик	1	5
2. Разработка общей архитектуры веб-клиента и серверной части	Разработчик	1	5
3. Проектирование структуры данных и связей PostgreSQL	Администратор БД	1	4
4. Подготовка интерфейсных макетов и пользовательских сценариев	Дизайнер	1	8
5. Создание модулей регистрации, входа и восстановления пароля	Разработчик	1	8
6. Реализация личных диалогов и групповых пространств	Разработчик	1	12
7. Разработка сообщений, реакций, опросов, закреплений и упоминаний	Разработчик	1	12
8. Подключение аудио- и видеосвязи	Разработчик	1	10
9. Реализация обмена файлами, ссылками и медиаконтентом	Разработчик	1	6
10. Разработка профиля пользователя и настроек персонализации	Разработчик	1	6
11. Создание функций администрирования и модерации	Разработчик	1	6
12. Интеграция субтитров, перевода и вспомогательных сервисов	Разработчик	1	5
13. Функциональное тестирование и устранение выявленных ошибок	Тестирующий	1	8

1	2	3	4
Итого			95
В том числе разработчик		1	75
В том числе администратор БД		1	4
В том числе дизайнер		1	8
В том числе тестировщик		1	8

Общая трудоемкость разработки составляет 95 рабочих дней. Это значение используется при расчете заработной платы и последующих затрат.

6.6 Расчет основной заработной платы

Основная заработная плата определяется по ролям, участвовавшим в создании программного средства. Среднемесячные значения заработной платы приняты по результатам исследования уровня оплаты труда для используемых технологий React, TypeScript, Node.js и PostgreSQL: разработчик - 1 800 руб., администратор баз данных - 2 000 руб., дизайнер - 1 700 руб., тестировщик - 1 500 руб. Количество рабочих дней в месяце принято равным 21.

$$\text{Соз}_i = \text{Сзп}_i \cdot \text{Траб}_i \cdot \text{Краб}_i, (6.3)$$

где Соз_i – основная заработная плата исполнителя, руб.;

Сзп_i – среднемесячная заработная плата, руб.;

Траб_i – время работы исполнителя, мес.;

Краб_i – количество исполнителей.

$$\text{Созр} = 1\,800 \cdot 75 / 21 = 6\,428,57 \text{ руб.}$$

$$\text{Соза} = 2\,000 \cdot 4 / 21 = 380,95 \text{ руб.}$$

$$\text{Созд} = 1\,700 \cdot 8 / 21 = 647,62 \text{ руб.}$$

$$\text{Созт} = 1\,500 \cdot 8 / 21 = 571,43 \text{ руб.}$$

$$\text{Соз} = 6\,428,57 + 380,95 + 647,62 + 571,43 = 8\,028,57 \text{ руб.}$$

6.7 Расчет дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата включает выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, и определяется по нормативу от основной заработной платы.

$$\text{Сдз} = \text{Соз} \cdot \text{Нд.з.} / 100. (6.4)$$

$$\text{Сдз} = 8\,028,57 \cdot 15 / 100 = 1\,204,29 \text{ руб.}$$

6.8 Расчет отчислений на социальные цели

Отчисления в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве рассчитываются от суммы основной и дополнительной заработной платы исполнителей.

$$Сфсзн = (Соз + Сдз) \cdot Нф.с.з.н. / 100. (6.5)$$

$$Сбгс = (Соз + Сдз) \cdot Нб.г.с. / 100. (6.6)$$

$$Сфсзн = (8\,028,57 + 1\,204,29) \cdot 34 / 100 = 3\,139,17 \text{ руб.}$$

$$Сбгс = (8\,028,57 + 1\,204,29) \cdot 0,6 / 100 = 55,40 \text{ руб.}$$

6.9 Расходы на материалы

Материальные расходы приняты по фактической смете учебной разработки: бумага, чернила для печати проектной документации и канцелярские принадлежности. Такой подход используется вместо укрупненного норматива на 100 строк кода, поскольку разработка выполнялась как дипломный проект с минимальными фактическими материальными затратами.

Таблица 6.4 – Материальные затраты на разработку ПС

Вид материальных затрат	Фактические затраты, руб.
1. Бумага, 1 пачка	14,00
2. Чернила для принтера	36,40
3. Канцелярские принадлежности	4,80
Итого	55,20

Таким образом, сумма материальных затрат, необходимых для подготовки проектной документации и обеспечения процесса разработки, составляет 55,20 руб. Данные расходы имеют небольшой удельный вес в общей себестоимости проекта, однако учитываются в составе затрат на создание программного средства.

6.10 Расходы на специальное оборудование и платные услуги

Специальные платные программные средства, домен, хостинг и оборудование, предназначенные исключительно для разработки данного программного средства, не приобретались. Поэтому расходы по данной статье принимаются равными 0,00 руб.

Таблица 6.5 – Стоимость оборудования и платных услуг для разработки ПС

Вид затрат	Фактические затраты, руб. с НДС
Специальное оборудование и платные услуги	0,00
Итого	0,00

Итого расходы на специальное оборудование и платные услуги составляют 0,00

руб. Обычные периферийные устройства не включаются в данную статью, так как они не являются специальным оборудованием, приобретаемым только для создания данного программного средства.

6.11 Расходы на оплату машинного времени

Расходы на оплату машинного времени в расчете не начисляются, так как при разработке Lume Chat машинное время сторонних вычислительных мощностей не покупалось и фактически не оплачивалось. По данной статье затраты составляют 0,00 руб.

6.12 Прочие прямые затраты

Прочие прямые затраты отражают расходы на изучение технической документации, подбор вспомогательных средств разработки и подготовку специальной информации.

$$\text{Спз} = \text{Соз} \cdot \text{Нп.з.} / 100. (6.7)$$

$$\text{Спз} = 8\,028,57 \cdot 20 / 100 = 1\,605,71 \text{ руб.}$$

6.13 Общепроизводственные и общехозяйственные расходы

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы относятся на конкретное программное средство по нормативу от основной заработной платы исполнителей. В расчете принят норматив 30%, не превышающий допустимый диапазон 15-30%.

$$\text{Собп,обх} = \text{Соз} \cdot \text{Нобп,обх} / 100. (6.8)$$

$$\text{Собп,обх} = 8\,028,57 \cdot 30 / 100 = 2\,408,57 \text{ руб.}$$

6.14 Расчет суммы расходов на разработку программного средства

Сумма расходов на разработку программного средства определяется как сумма всех рассчитанных статей затрат.

$$\text{Ср} = \text{Соз} + \text{Сдз} + \text{Сфсзн} + \text{Сбгс} + \text{См} + \text{Ссопу} + \text{Спз} + \text{Собп,обх}. (6.9)$$

$$\begin{aligned} \text{Ср} &= 8\,028,57 + 1\,204,29 + 3\,139,17 + 55,40 + 55,20 + 0,00 + 1\,605,71 + 2\,408,57 \\ &= 16\,496,91 \text{ руб.} \end{aligned}$$

6.15 Расходы на сопровождение и полная себестоимость

После завершения разработки программное средство требует первичной адаптации, настройки и сопровождения. Эти расходы рассчитываются по нормативу от суммы затрат на разработку.

$$\text{Ср.с.а} = \text{Ср} \cdot \text{Нр.с.а.} / 100. \quad (6.10)$$

$$\text{Ср.с.а} = 16\,496,91 \cdot 10 / 100 = 1\,649,69 \text{ руб.}$$

$$\text{Сп} = \text{Ср} + \text{Ср.с.а.} \quad (6.11)$$

$$\text{Сп} = 16\,496,91 + 1\,649,69 = 18\,146,60 \text{ руб.}$$

6.16 Определение цены и оценка эффективности

Разрабатываемое программное средство предназначено для потребления другими пользователями: учебными группами, небольшими командами и онлайн-сообществами. Экономический эффект разработчика формируется за счет реализации программного средства и регулярных подписочных платежей, а пользовательский эффект выражается в сокращении затрат времени на коммуникацию за счет объединения чатов, файлов, звонков, модерации, субтитров и перевода сообщений в одном веб-сервисе.

Для выбора способа монетизации проанализированы программные продукты-аналоги Discord, Slack и Microsoft Teams. Указанные сервисы применяют модель бесплатного базового доступа с платными расширенными возможностями или подписками, поэтому для Lume Chat выбрана freemium-модель с платной подпиской на дополнительные функции.

Таблица 6.6 – Аналоги и модель монетизации Lume Chat

Продукт-аналог	Разработчик и ссылка	Модель монетизации	Сравнение с Lume Chat
Discord	Discord Inc., discord.com	Базовый доступ бесплатно, расширенные возможности по подписке	Сходен по чатам, сообществам и звонкам; Lume Chat ориентирован на учебные группы и встроенные инструменты перевода
Slack	Salesforce, slack.com	Бесплатный тариф и платные рабочие пространства	Сходен по командным каналам, файлам и интеграциям; Lume Chat делает акцент на видеосвязи и модерации в учебных сообществах
Microsoft Teams	Microsoft, microsoft.com/microsoft-teams	Бесплатный доступ и платные планы Microsoft 365	Сходен по групповым коммуникациям и видеозвонкам; Lume Chat является более узким веб-сервисом с персонализацией и субтитрами

Ключевыми характеристиками для сравнения выбраны групповые чаты, аудио- и видеозвонки, обмен файлами, модерация, браузерный доступ, субтитры, перевод сообщений и персонализация профиля. Эти характеристики определяют полезность коммуникационного сервиса для выбранной аудитории.

Для определения цены реализации веб-приложения Lume Chat необходимо произвести анализ стоимости аналогичных приложений на основании данных сайтов-агрегаторов услуг по разработке программного обеспечения.

Первым ресурсом является сайт <https://deluxmedia.ru>. Выбрав необходимые характеристики, соответствующие разработке коммуникационного веб-приложения с личным кабинетом, поиском, пользовательскими разделами, платежными функциями, обратной связью и дополнительными интерактивными модулями, получаем, что цена разработки приложения составит 700000 российских рублей, что составляет 26526,50 руб. по курсу Национального банка Республики Беларусь на 18.05.2026. На рисунке 6.1 представлен результат работы сайта-агрегатора.

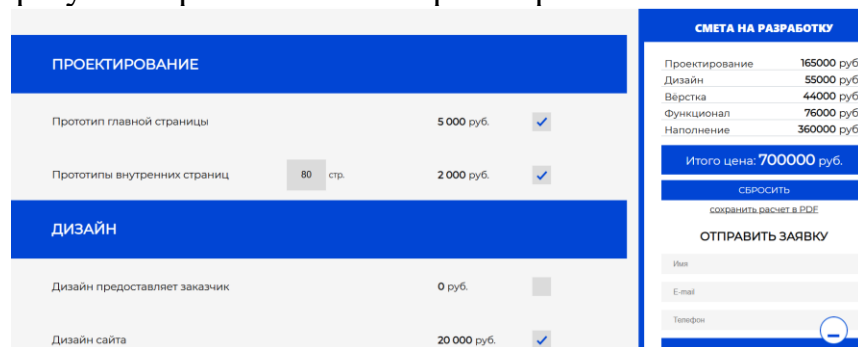


Рисунок 6.1 – Расчет стоимости сайта <https://deluxmedia.ru>

Вторым ресурсом является сайт <https://elapp.ru>. Результаты расчета стоимости разработки аналогичного приложения представлены на рисунке 6.2.

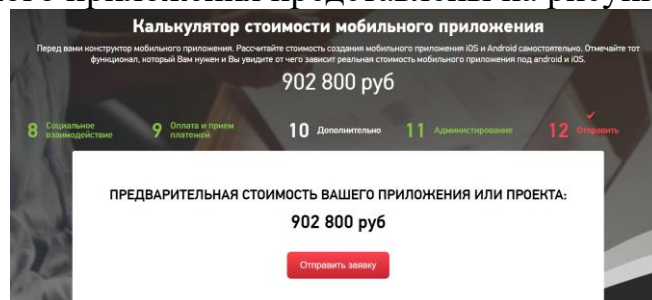


Рисунок 6.2 – Расчет стоимости сайта <https://elapp.ru>

По данным данного сайта, стоимость разработки приложения составляет 902800 российских рублей, что составляет 34211,61 руб. по курсу Национального банка Республики Беларусь на 18.05.2026.

Третьим был проанализирован сайт <https://wecode.io>. Результаты расчета стоимости разработки аналогичного приложения представлены на рисунке 6.3.

1. Выберите платформу:

Android iOS Both

2. Основные функции

✓ Авторизация E-mail Авторизация через социальные сети (за каждую)

Аналитический дашборд Возможность использовать камеру

Геолокация пользователя (без карт) ✓ Индивидуальный пользовательский интерфейс

✓ Возможность оплаты в мобильном приложении (в зависимости от систем оплаты)

Общая стоимость
\$12720

Interface Design	\$1080
Mobile	\$4920
Backend	\$4500
Quality Assurance	\$1110
Project Management	\$1110

Заказать индивидуальный расчет стоимости

Рисунок 6.3 – Расчет стоимости сайта <https://wecode.io>

Как видно из результатов, примерная стоимость похожего приложения составляет 12720 дол. США, что в пересчете на белорусские рубли составляет 35537,14 руб. по курсу Национального банка Республики Беларусь на 18.05.2026.

Средняя цена разработки приложения с аналогичным функционалом рассчитывается как среднее арифметическое указанных выше цен:

$$Ц_{ср} = (26526,50 + 34211,61 + 35537,14) / 3 = 32091,75 \text{ руб.}$$

В ходе проведения анализа была определена стоимость разработки аналогичного программного продукта. Средняя цена разработки аналогичного приложения составляет приблизительно 32091,75 руб.

Так как полная себестоимость разработки и первичного сопровождения ПС составляет 18 146,60 руб., а средняя рыночная цена аналогов равна 32 091,75 руб., цену реализации целесообразно определить затратным методом с учетом заданного уровня рентабельности 30%. Расчетная цена с НДС находится в диапазоне рыночных оценок и ниже средней цены аналогов.

Плановая прибыль от реализации ПС рассчитывается по формуле:

$$ППС = С_{п} \cdot У_{рент} / 100 = 18\,146,60 \cdot 30 / 100 = 5\,443,98 \text{ руб.}$$

Цена программного средства без НДС рассчитывается по формуле:

$$Ц_{без\ НДС} = С_{п} + ППС = 18\,146,60 + 5\,443,98 = 23\,590,58 \text{ руб.}$$

НДС и отпускная цена с НДС рассчитываются следующим образом:

$$НДС = 23\,590,58 \cdot 20 / 100 = 4\,718,12 \text{ руб.};$$

$$Ц_{с\ НДС} = 23\,590,58 + 4\,718,12 = 28\,308,70 \text{ руб.}$$

Рентабельность разрабатываемого продукта соответствует принятому нормативу:

$$РПС = (5\,443,98 / 18\,146,60) \cdot 100 = 30,00\%.$$

Чистая прибыль рассчитывается по формуле:

$$ЧП = 5\,443,98 \cdot (1 - 20 / 100) = 4\,355,18 \text{ руб.}$$

Для выбранной freemium-модели годовая выручка от подписок составляет:

$$В_{подп} = 3\,000 \cdot 4 / 100 \cdot 5 \cdot 12 = 7\,200,00 \text{ руб.}$$

После учета годовых эксплуатационных расходов 1 560,00 руб. годовой результат до налога составляет 5 640,00 руб.; срок покрытия полной себестоимости за счет подписок - $18\ 146,60 / 5\ 640,00 = 3,22$ года. Поэтому подписочная модель рассматривается как последующий источник регулярной выручки, а основная экономическая целесообразность подтверждается расчетной ценой реализации ПС.

6.17 Вывод по разделу

Для обобщения результатов экономического обоснования основные рассчитанные показатели сведены в итоговую таблицу. В ней отражены функциональный объем программного средства, трудоемкость разработки, основные статьи затрат, полная себестоимость, рыночные оценки аналогов, расчетная цена реализации, прибыль, рентабельность, чистая прибыль и показатели подписочной модели.

Таблица 6.7 – Результаты расчетов

Наименование показателя	Значение
1	2
Функциональный объем ПС, условных машино-команд	19 300
Скорректированный функциональный объем, условных машино-команд	11 580
Трудоемкость разработки, рабочих дней	95
Основная заработная плата, руб.	8 028,57
Дополнительная заработная плата, руб.	1 204,29
Отчисления в ФСЗН и по обязательному страхованию, руб.	3 194,57
Материалы, оборудование, платные услуги и машинное время, руб.	55,20
Прочие прямые затраты, руб.	1 605,71
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, руб.	2 408,57
Сумма расходов на разработку ПС, руб.	16 496,91
Расходы на сопровождение и адаптацию, руб.	1 649,69
Полная себестоимость ПС, руб.	18 146,60
Стоимость аналога по deluxmedia.ru, руб.	26 526,50
Стоимость аналога по elapp.ru, руб.	34 211,61
Стоимость аналога по wecode.io, руб.	35 537,14
Средняя рыночная цена аналогов, руб.	32 091,75
Принятая цена реализации с НДС, руб.	28 308,70
Цена программного средства без НДС, руб.	23 590,58
Прибыль от реализации ПС, руб.	5 443,98

Рентабельность продукта, %	30,00
1	2
Чистая прибыль, руб.	4 355,18
Годовая выручка от подписок, руб.	7 200,00
Годовой результат подписочной модели до налога, руб.	5 640,00
Срок покрытия полной себестоимости за счет подписок, лет	3,22

Полная себестоимость разработки и первичного сопровождения Lume Chat составляет 18 146,60 руб. По результатам анализа сайтов-агрегаторов минимальная рыночная оценка разработки аналогичного приложения составляет 26 526,50 руб., а средняя рыночная цена аналогов - 32 091,75 руб. В качестве цены реализации принимается расчетная цена 28 308,70 руб. с НДС, сформированная при уровне рентабельности 30%.

Цена программного средства без НДС составляет 23 590,58 руб., прибыль от реализации - 5 443,98 руб., рентабельность продукта - 30,00%, чистая прибыль - 4 355,18 руб. Годовая выручка по подписочной модели составляет 7 200,00 руб., а результат после эксплуатационных расходов - 5 640,00 руб. Следовательно, разработка Lume Chat является экономически целесообразной при реализации по расчетной цене разработчика, а подписочная модель может использоваться как дополнительный регулярный источник выручки.

Список внесенных изменений

Удалено: из исходных данных и расчетов исключены стоимость одного машино-часа, норматив машинного времени и расчет машинного времени 69,48 руб., так как машинное время не покупалось и не оплачивалось.

Добавлено: в раздел 6.16 добавлено описание экономического эффекта, целевой аудитории, выбранной freemium-модели и сравнение с программными продуктами-аналогами Discord, Slack и Microsoft Teams.

Изменено: норматив общепроизводственных и общехозяйственных расходов уменьшен с 50% до 30%, что соответствует допустимому диапазону 15-30%.

Изменено: пересчитаны общепроизводственные расходы, сумма расходов на разработку, расходы на сопровождение, полная себестоимость, цена без НДС, НДС, цена с НДС, прибыль, чистая прибыль и срок покрытия себестоимости за счет подписок.

Изменено: раздел о заработной плате уточнен с привязкой к используемым технологиям React, TypeScript, Node.js и PostgreSQL.

Изменено: итоговая таблица и выводы по разделу приведены в соответствие с пересчитанными показателями.